

Séance 1 — « Le Décollage »

Public : Jerusalem Geeks (9–12 ans) · Jeremiah Geeks (12–18 ans) **Durée :** 2 h, le samedi **Encadrement :** 2 enseignants

Date prévue :/...../.....

1 · CE QUE NOUS CONSTRUISONS SUR L'ANNÉE

Les élèves apprennent à programmer en **construisant un vrai logiciel : le jeu XO (morpion)**. Chaque samedi ajoute une brique concrète au même projet, de la première ligne de code jusqu'à l'application graphique jouable, sur **22 séances**. À la fin, chaque élève repart avec son jeu, qu'il peut installer et faire jouer à sa famille.

La séance 1 pose les fondations : elle donne le goût du projet, installe les règles de fonctionnement du groupe, permet aux enseignants d'évaluer le niveau réel de chacun, et fait écrire à **chaque** élève son premier programme.

2 · CE QUE L'ÉLÈVE SAURA FAIRE EN SORTANT DE LA SÉANCE

- Ouvrir l'outil de programmation, écrire un programme, l'enregistrer, le lancer, et le retrouver.
- Utiliser la commande **print** pour faire afficher du texte par l'ordinateur.
- Expliquer les deux principes de base : *l'ordinateur obéit exactement à ce qui est écrit, et il lit les instructions de haut en bas, dans l'ordre.*
- **Lire un message d'erreur sans en avoir peur** — et comprendre que l'erreur fait partie normale du métier.
- Travailler en binôme selon les rôles Pilote / Copilote.

Livrable concret : un fichier `jeu.py` qui affiche l'écran d'accueil du jeu XO, avec le nom de son auteur. **Objectif prioritaire : 100 % des élèves repartent avec un programme qui fonctionne**, y compris ceux qui n'ont jamais utilisé un ordinateur.

3 · DÉROULÉ DES 2 HEURES

Horaire	Séquence	Objectif
00 → 08	Accueil individuel, étiquettes prénom	Que chacun se sente attendu
08 → 20	Démonstration du jeu terminé, présentation du parcours et des règles de vie	Donner envie, et poser le cadre
20 → 30	Installation des 4 rituels de classe	Rendre le groupe gérable à 2 enseignants
30 → 55	Test de positionnement en 3 ateliers (manipulation machine, logique sur papier, questionnaire)	Connaître le niveau réel de chacun
55 → 65	Pause	— (les enseignants constituent les binômes)
65 → 78	Constitution des binômes, engagement collectif, découverte de l'outil	Organiser le travail à deux
78 → 90	Démonstration commentée par l'enseignant, au vidéoprojecteur	Enseigner la notion du jour
90 → 108	Atelier : chaque élève écrit son premier programme	Le cœur de la séance
108 → 120	Présentation des travaux, sauvegarde, remise des distinctions	Valoriser, et fidéliser

4 · COMMENT NOUS GÉRONS DES NIVEAUX TRÈS DIFFÉRENTS

Le groupe ira du grand débutant — qui n'a peut-être jamais utilisé un ordinateur portable — à l'élève qui sait déjà coder. Trois dispositifs répondent à cette difficulté, sans jamais séparer la classe en groupes de niveau :

LES 3 PISTES

Tous travaillent la même notion, à la même heure. Seule la forme de l'exercice change : guidée, standard, ou défi. **C'est l'élève qui choisit**, à chaque atelier. Le programme produit est le même.

LE FILET

Au début de chaque séance, tous reçoivent le code de référence de la séance précédente. **Une absence ne met jamais un élève en retard** sur le projet, et un travail perdu se récupère en 30 secondes.

LE BINÔME

On code à deux sur une machine, avec des rôles précis et une rotation toutes les 10 minutes. L'entraide devient une ressource d'encadrement, indispensable avec 2 enseignants.

5 · ÉVALUATION

Aucune note, à aucun moment du parcours. Une compétence est validée quand l'élève apporte trois preuves : **son programme fonctionne · il sait l'expliquer avec ses mots · il sait le refaire** sur une variante. La progression est matérialisée par des grades (Novice → Maître Geek) et des distinctions qui valorisent aussi la persévérance et l'entraide, pas seulement la rapidité.

Le test de positionnement de la séance 1 est un outil interne aux enseignants : **ses résultats ne sont communiqués ni aux élèves ni aux familles**, et il est présenté aux enfants comme un jeu, jamais comme un examen.

6 · MOYENS NÉCESSAIRES

Ressource	Détail
Salle	Écrans visibles depuis le fond de la salle ; un vidéoprojecteur ; un mur libre pour les affiches
Machines	1 ordinateur pour 2 élèves suffit (le travail en binôme est un choix pédagogique) + 1 machine de réserve
Logiciel	Python 3 et l'éditeur Thonny — gratuits , installés une fois avant la séance 1. Aucun besoin d'internet pendant les cours.
Impressions	≈ 80 pages A4 (dont 20 en couleur) et 4 affiches A3, pour toute la séance et réutilisables
Consommables	Post-it, feutres, gommettes de couleur (distinctions), 1 clé USB
Préparation	≈ 2 h avant la séance 1 (installation des postes), puis 30 min par semaine
Ouverture anticipée	Demande : pouvoir ouvrir la salle 30 min avant, pour un atelier libre destiné aux élèves les moins à l'aise avec la machine

7 · CADRE ET PRÉCAUTIONS

- **Règle de vie n° 1, annoncée dès l'ouverture** : on ne se moque jamais de quelqu'un qui n'a pas compris ou qui va moins vite.
- **Aucun devoir obligatoire à la maison** : tous les élèves n'ont pas d'ordinateur chez eux, et le programme ne doit créer aucune inégalité. Les défis à la maison sont facultatifs et ne conditionnent jamais la suite.
- **Aucune donnée personnelle publiée en ligne.** Les informations recueillies (contacts, suivi) servent uniquement à l'encadrement et restent internes à l'équipe.
- Les photos d'élèves ne sont prises et utilisées qu'avec l'accord écrit des familles (case prévue sur la fiche d'inscription).
- Deux enseignants sont présents en permanence ; un protocole de fonctionnement en mode dégradé est prévu si l'un est absent.

8 · POINTS SOUMIS À VALIDATION

- ☐ Le contenu et le déroulé de la séance 1 tels que décrits ci-dessus
- ☐ Le principe de l'évaluation **sans notes**, par validation de compétences
- ☐ Le principe du travail en binôme sur une machine partagée
- ☐ L'installation de Python et Thonny sur les postes de la salle
- ☐ Le budget d'impression et de consommables
- ☐ L'ouverture de la salle 30 minutes avant la séance
- ☐ La collecte des coordonnées des élèves et de leurs responsables (fiche d'inscription)

Observations :

.....

Présenté par

Nom :

Date :/...../.....

Signature :

Validé par

Nom et fonction :

Date :/...../.....

Signature :